

Empirical Analysis of Housing Prices: Functional Forms and Robust Diagnostics

Exercise 4.25

April 1, 2026

Jun-Gu Chen

Department of Information Management and Finance
National Yang Ming Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan
junguchen.mg14@nycu.edu.tw

Exercise 4.25

本研究利用 POR5 的 `collegetown` 數據集 ($N = 500$)，探討房價 ($PRICE$ ，千美元) 與房屋面積 ($SQFT$ ，百平方英尺) 之關係。在進入模型估計前，Table 1 呈現了樣本的敘述性統計。房價平均數 (250.24) 大於中位數 (未列出，但由全距推知)，顯示價格數據呈現右偏特徵。

Table 1: Summary Statistics of Key Variables

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
PRICE (千美元)	500	250.24	171.48	50.00	1370.00
SQFT (百平方英尺)	500	27.28	10.25	10.00	91.67

(a) & (b) 模型估計、參數解讀與數學推導

為處理潛在的異質變異，本研究採用 White (1980) 異質變異穩健標準誤 (HC1) 進行推論。估計結果詳見 Table 2。

Table 2: Regression Coefficients and Robust Standard Errors

Model	Variable	Estimate	Robust S.E.	t-value	p-value
(1) Linear	Constant	-115.4236	22.9757	-5.024	< 0.001
	SQFT	13.4029	0.9246	14.496	< 0.001
(2) Log-Linear	Constant	4.3939	0.0433	101.476	< 0.001
	SQFT	0.0360	0.0015	24.000	< 0.001
(3) Log-Log	Constant	2.0497	0.1958	10.468	< 0.001
	$\ln(SQFT)$	1.0248	0.0604	16.967	< 0.001

(a) Log-Linear 模型：估計結果為 $\ln(\widehat{PRICE}) = 4.3939 + 0.0360 \cdot SQFT$ 。

• 參數解讀： $\beta_2 = 0.0360$ （半彈性），面積每增加 100 sqft，房價平均增加 3.6%。

• 在樣本平均值處的推導：已知 $\frac{d \ln P}{d SQFT} = \frac{1}{P} \frac{dP}{d SQFT} = \beta_2$ 。

1. 斜率 (Slope)： $\frac{dP}{d SQFT} = \beta_2 \cdot P = 0.0360 \times 250.24 \approx \mathbf{9.009}$ （千美元/百平方英尺）。

2. 彈性 (Elasticity)： $E = \beta_2 \cdot SQFT = 0.0360 \times 27.28 \approx \mathbf{0.982}$ 。

(b) Log-Log 模型：估計結果為 $\ln(\widehat{PRICE}) = 2.0497 + 1.0248 \cdot \ln(SQFT)$ 。

• 參數解讀： $\alpha_2 = 1.0248$ （恆定彈性），面積增加 1%，房價預期增加 **1.025%**。

• 在樣本平均值處的推導：已知 $\frac{d \ln P}{d \ln SQFT} = \frac{SQFT}{P} \frac{dP}{d SQFT} = \alpha_2$ 。

1. 彈性 (Elasticity)：即係數本身 $\alpha_2 = \mathbf{1.0248}$ 。

2. 斜率 (Slope)： $\frac{dP}{d SQFT} = \alpha_2 \cdot \frac{P}{SQFT} = 1.0248 \times \frac{250.24}{27.28} \approx \mathbf{9.401}$ 。

(c) 模型擬合優度 (R^2) 與 Generalized R^2

引導式複習：Linear 模型的 R^2 (0.6413) 不能與對數模型的 R^2 (0.5417 與 0.4738) 直接比較，因為依變數尺度已改變 ($PRICE$ vs $\ln(PRICE)$)。必須計算廣義擬合優度 (Generalized $R^2 = [Corr(P, \hat{P})]^2$) 來進行客觀的跨模型評估。

(d) & (e) 殘差診斷圖：常態性與異質變異分析

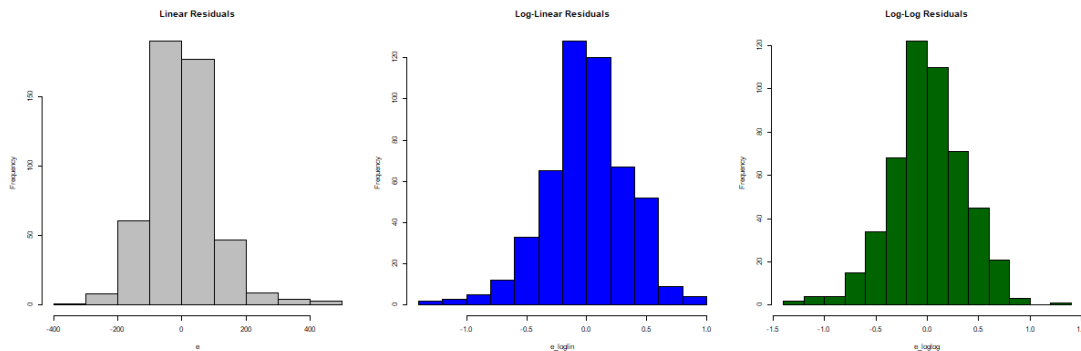


Figure 1: Residual Histograms: Visualizing Non-Normality

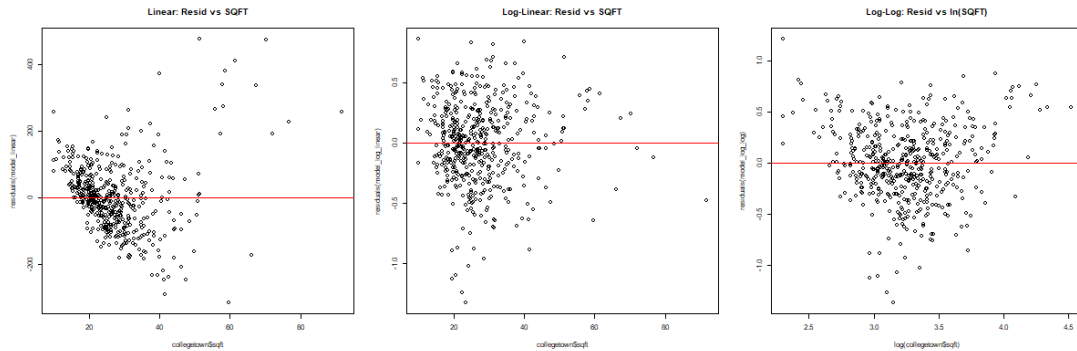


Figure 2: Residual Scatter Plots: Diagnosing Heteroskedasticity

統計檢定邏輯：

- 常態性 (Figure 1)：Linear 模型的 JB 檢定高達 221.11，呈現嚴重右尾偏態。對數轉換大幅縮減了偏態 (Log-Linear JB = 26.68，Log-Log JB = 14.28)。
- 異質變異 (Figure 2)：Linear 模型殘差隨面積擴大呈現明顯「漏斗狀」，這正是 Table 2 中採用 HC1 穩健標準誤後，Linear 的 $S.E.$ 從 0.4492 暴增至 0.9246 的主因。對數模型有效穩定了殘差變異。

(f) & (g) 預測分析與偏誤修正 (Retransformation Bias)

當預測一棟 $SQFT = 27$ 的房屋時，對數模型若直接取指數 $\exp(\widehat{\ln P})$ 會低估期望值，需加入變異數修正項： $E[PRICE|SQFT] = \exp\left(\widehat{\ln P} + \frac{\hat{\sigma}^2}{2}\right)$ 。修正後的點預測與 95% 信賴區間如 Table 3 所示：

Table 3: Price Prediction and 95% Intervals (at SQFT=27)

Model	Raw $\exp(\hat{y})$	Corrected Forecast	Lower Bound	Upper Bound
Linear	246.46	246.46	44.28	448.63
Log-Linear	214.23	226.98	109.77	418.12
Log-Log	227.54	243.15	111.14	465.84

信賴區間解釋：預測區間包含了模型配適誤差與個體隨機變異 ($\hat{\sigma}^2$)。Linear 模型下界僅 44.28 千美元，在現實中缺乏合理性；Log-Linear 的區間 [109.77, 418.12] 較具經濟意義。

(h) 綜合結論與經濟建議

在本研究中，Log-Linear 與 Log-Log 模型均有效壓縮了偏態並改善了異質變異。若著重於殘差的常態性與無單位的彈性解釋，Log-Log 模型表現平穩；然若以整體解釋力考量，Log-Linear 模型的擬合優度較佳。綜合評估，本報告傾向推薦 **Log-Linear 模型**。

侷限性與管理啟示：

1. **遺漏變數偏誤 (Omitted Variable Bias)**：模型僅依賴面積解釋房價。若未控制屋齡或地段，面積的斜率估計值將被高估。
2. **定價與風險策略**：房地產價值呈「乘數成長」，開發商應以「百分比溢價 (3.6